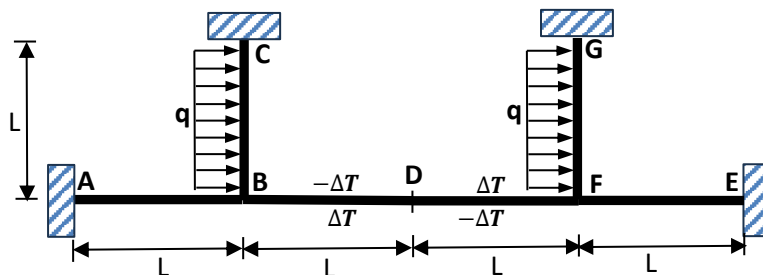


EJERCICIO Nº 1 (tiempo resolución: 60 min)

En la estructura de la figura, aplicando la hipótesis de rigidez axil infinita, se pide:

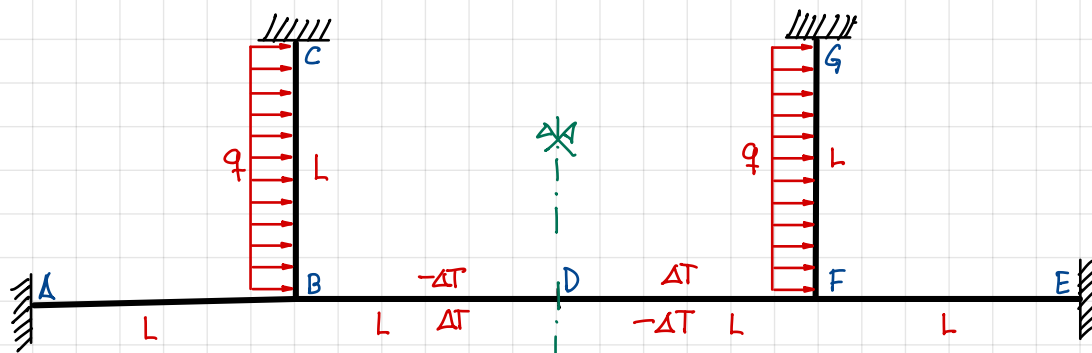
- a)** Indicar si la estructura es traslacional o intraslacional e indicar cómo ésta se puede simplificar. (2 Puntos).
- b)** Obtener el giro en B y en F. (3 Puntos)
- c)** Calcular los movimientos del Punto D (tanto el giro como los desplazamientos). (2 Puntos)
- d)** Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de momentos flectores de todas las barras. (3 Puntos)

DATOS: $L=2\text{m}$; $EI=10^4\text{kNm}^2$; $\alpha=10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$; Canto de las piezas: $C=L/100$; $q=30 \text{ kN/m}$; $\Delta T=30^\circ\text{C}$



NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

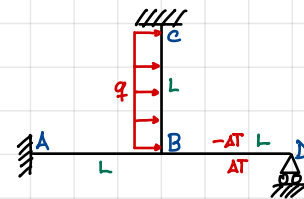
SOLUCIÓN



DATOS:

- $q = 20 \text{ kN/m}$
- $L = 2 \text{ m}$
- $EI = 10^4 \text{ kNm}^2$
- $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- $C = L/100$
- $\Delta T = 30^\circ\text{C}$

a) ESTRUCTURA INTRASIMÉTRICA, ANTIMÉTRICA: SIMPLIFICACIÓN:



b) GIRO EN B Y EN F: Descomponemos en tramos

EQUILIBRIO DEL NUDO B: $\sum M = 0 \rightarrow M_1 - M_2 + M_3 = 0$ [1]

GIRO DE B1: $\theta_{B1} = \frac{M_1 L}{4EI}$ [0.25]

GIRO DE B2: $\theta_{B2} = \frac{qL^3}{48EI} - \frac{M_2 L}{4EI}$ [0.25]

GIRO DE B3: $\theta_{B3} = \frac{M_3 L}{3EI} + \alpha \frac{\Delta T L}{C}$ [0.25]

RESOLVIENDO [1], [2] y [3]:

$M_1 = 167.3 \text{ kNm}$
 $M_2 = -157.3 \text{ kNm}$
 $M_3 = -324.6 \text{ kNm}$

$\theta_B = \theta_{B1} = \frac{167.3 \cdot 2}{4 \cdot 10^4} = 8.365 \cdot 10^{-3} \text{ rad} = \theta_F$ [0.5]

c) MOVIMIENTOS EN D

$V_D = 0$; $U_D = 0$; $\theta_D = \theta_B + \frac{LM_3}{2EI} + \alpha \frac{2\Delta T L}{C} = 0.019175 \text{ rad}$ [1P]

TAMBIÉN: $\frac{M_3 L}{6EI} + \alpha \frac{\Delta T L}{C}$

d) LEY DE FLECTORES: $M_A = 83.65 \text{ kNm}$; $M_C = 93.65 \text{ kNm}$

